الدليل 4 / 5

الرضوض والتحام الأسنان

التقييم التقويمي للأسنان المصابة برضوض، وخطر الارتشاف، والتعرّف على التصاق السن، وتخطيط العلاج حول هذه الأسنان.

المحتويات

1 · أنواع الرضوض وأهميتها التقويمية

2 · التقييم قبل العلاج التقويمي

3 · فترة الانتظار قبل تحريك السن

4 · تطبيق القوة على السن المصاب برضّ

5 · خطر ارتشاف الجذر

6 · التصاق السن: العلامات

7 · التصاق السن: التشخيص

8 · التصاق السن لدى المريض في طور النمو

9 · خيارات العلاج والإحالة

10 · تخطيط العلاج التقويمي حول السن الملتصق

11 · التصاق الرحى اللبنية

12 · ورقة المتابعة

الخطوة التالية

الفصل 1

أنواع الرضوض وأهميتها التقويمية

نوع الرضّ هو ما يحدد كيف يستجيب السن للقوة التقويمية.

طبيب التقويم لا يعالج الرضّ، بل يقيّم الخطر التقويمي للسن المصاب به. علّم في الملف كل سن له سوابق رضّ على أنه «سن عالي الخطورة».

الرضّ	التعريف	الخطر التقويمي
كسر المينا / المينا والعاج	كسر في التاج دون انكشاف اللب.	منخفض؛ ومع ذلك تلزم متابعة الحيوية.
كسر تاجي معقّد	انكشاف اللب.	متوسط؛ يجب توضيح الحالة اللبية.
كسر الجذر	كسر أفقي أو مائل في الجذر.	مرتفع؛ نوع الالتئام ومستوى الكسر عاملان حاسمان.
الارتجاج	لا حركة زائدة، مع حساسية للقرع.	منخفض إلى متوسط.
الخلع الجزئي (Subluxation)	حركة زائدة دون إزاحة.	متوسط.
الانخلاع البثقي / الجانبي	خروج السن جزئيًا من السنخ أو انزياحه جانبيًا.	مرتفع؛ خطر تموّت اللب والارتشاف.
الانخلاع الغرزي	انضغاط السن داخل السنخ.	مرتفع جدًا؛ خطر التصاق السن والارتشاف.
الانقلاع + إعادة الزرع	خروج السن كليًا ثم إعادته إلى مكانه.	مرتفع جدًا؛ الارتشاف الاستبدالي والتصاق السن شائعان.

خطأ شائع

عدم سؤال المريض عن سوابق الرضوض. أضف إلى استمارة التاريخ الطبي: «هل تعرّضت أسنانك الأمامية يومًا لضربة أو سقوط أو إصابة أثناء ممارسة الرياضة؟»

الفصل 2

التقييم قبل العلاج التقويمي

وثّق السن المصاب برضّ قبل لصق الحاصرات.

التاريخ الطبي

- [ ] تاريخ الرضّ ونوعه؛ وما الأسنان المصابة؟
- [ ] العلاج الذي أُجري حينها (جبيرة، إعادة زرع، علاج لبي).
- [ ] هل تمت متابعة بعد الرضّ، ومن أجراها؟

الفحص	ما الذي تبحث عنه؟
اللون	اسمرار أو اصفرار (قد يدل على تغيّر لبي أو تكلّس القناة الجذرية).
اختبارات الحيوية	اختبار اللب بالبرودة والكهرباء. قد تغيب الاستجابة مؤقتًا بعد الرضّ بفترة قصيرة؛ لا تقرّر بناءً على اختبار واحد.
القرع	الحساسية؛ صوت معدني (اشتباه التصاق السن).
الحركة	حركة زائدة أو غياب الحركة تمامًا.
المستوى	انخفاض إطباقي مقارنةً بالأسنان المجاورة.
ناسور، تورّم	علامة على عدوى حول ذروية.

الأشعة	ما الذي تبحث عنه؟
الصورة حول الذروية	آفة حول ذروية، كسر جذر، مسافة الرباط حول السني (PDL)، ارتشاف، تكلّس القناة الجذرية.
الصورة البانورامية (OPG)	الحالة العامة، تطوّر الجذور، المقارنة.
CBCT (عند الحاجة)	موقع ومدى كسر الجذر أو الارتشاف المشتبه به؛ الاستطباب قرار الطبيب.

قاعدة عملية

قبل لصق الحاصرة، ضع في الملف الصورة حول الذروية للسن المصاب ونتائج الحيوية. إذا تغيّر شيء أثناء العلاج، فهذه هي نقطة المرجع الوحيدة لديك.

الفصل 3

فترة الانتظار قبل تحريك السن

حدّد موعد تطبيق القوة على السن المصاب بناءً على شدة الرضّ وعلامات الالتئام.

بعد الرضّ، امنح الأنسجة حول السنية واللب وقتًا للالتئام. تطول فترة الانتظار بحسب نوع الرضّ، ويستند القرار النهائي إلى علامات الالتئام ورأي الأخصائي المعني.

فئة الرضّ	الانتظار	قبل البدء
خفيف (ارتجاج، خلع جزئي، كسر تاجي بسيط)	قصير نسبيًا	لا أعراض، ولا أمراض ظاهرة في الأشعة.
متوسط إلى شديد (الانخلاعات)	أطول	حالة الحيوية واضحة، والرباط حول السني طبيعي، ولا ارتشاف.
كسر الجذر	طويل	نوع الالتئام محدد بالأشعة؛ رأي أخصائي علاج العصب.
الانخلاع الغرزي، الانقلاع/إعادة الزرع	طويل	استبعاد التصاق السن والارتشاف؛ رأي أخصائي علاج العصب/طب أسنان الأطفال.
سن معالج لبيًا	بعد انتهاء العلاج والالتئام	الالتئام حول الذروي ظاهر في الأشعة.

هل في السن المصاب أعراض أو تلوّن أو تغيّر حول ذروي أو ارتشاف؟

↓

نعم ← لا تطبّق قوة. أحِل المريض لتقييم لبي، وخطّط بناءً على النتيجة.

لا ← إذا انقضت فترة الانتظار، ابدأ بقوة خفيفة وخطّط لمراجعات متقاربة.

خطأ شائع

تحريك السن المصاب في اليوم نفسه وبالسلك القوسي نفسه مثل بقية الأسنان. عند الحاجة، اربطه بالسلك بشكل سلبي أو أدخله لاحقًا.

الفصل 4

تطبيق القوة على السن المصاب برضّ

قوة خفيفة ومستمرة ومضبوطة.

1. **قوة خفيفة** — أسلاك بدئية مرنة منخفضة القوة. تجنّب التسوية العنيفة.
2. **قلّل مقدار الحركة** — إذا كنت تخطّط لحركة جذرية كبيرة للسن المصاب (خاصة العزم والغرز)، ففكّر في ميكانيكا بديلة.
3. **إدخال مؤجَّل** — يمكن إبقاء السن المصاب سلبيًا حتى تتم تسوية بقية الأسنان.
4. **مراقبة شعاعية دورية** — تابع طول الجذر والرباط حول السني بصور حول ذروية على فترات يحددها الطبيب.
5. **متابعة الحيوية** — اللون والقرع واختبار الحيوية في كل مراجعة.
6. **التوثيق** — قارن النتائج في كل مراجعة بالتوثيق الأولي.

افعل

- خطّط لأقصر مدة علاج ممكنة.
- لا تُجرِ حركة جذرية واسعة للسن المصاب ما لم تكن ضرورية.
- أوقف القوة إذا رأيت تغيّرًا واضحًا.
- أبلغ المريض والأسرة كتابيًا بالمخاطر.

لا تفعل

- عزم مبكر بأسلاك صلبة.
- جعل السن المصاب الإرساء الرئيسي للمطاطات.
- تأجيل صور المراقبة.
- تجاهل التلوّن بعبارة «سننظر فيه لاحقًا».

موافقة المريض

في حالة السن المصاب برضّ، أضف هذه الجملة إلى نموذج الموافقة: «قد تظهر مشكلات في اللب والجذر أثناء العلاج التقويمي أو بعده في الأسنان التي تعرّضت سابقًا لرضوض؛ وتلزم مراجعات منتظمة.»

الفصل 5

خطر ارتشاف الجذر

ميّز بين أنواع الارتشاف؛ واعرف متى تتوقف ومتى تحيل.

النوع	المظهر	ماذا يفعل طبيب التقويم؟
ارتشاف الجذر الذروي (تقويمي المنشأ)	قِصَر ذروة الجذر وتدوّرها.	خفّف القوة أو توقف مؤقتًا، مع متابعة شعاعية؛ وإذا تفاقم، راجع الخطة.
الارتشاف الخارجي الالتهابي	مناطق شفافة شعاعيًا على سطح الجذر؛ يرافقه عادةً لب متموّت.	أوقف القوة، وأحِل إلى أخصائي علاج العصب.
الارتشاف الاستبدالي	يحل العظم ببطء محل الجذر؛ وتختفي مسافة الرباط حول السني. يترافق مع التصاق السن.	السن لن يتحرك؛ انتقل إلى بروتوكول التصاق السن (الفصول 6–10).
الارتشاف الداخلي	توسّع منتظم الحدود داخل القناة الجذرية.	إحالة إلى أخصائي علاج العصب.
الارتشاف العنقي الغازي	آفة عند الملتقى الميناني الملاطي، أحيانًا مع ظل وردي.	إحالة لتقييم تخصصي؛ قد يلزم CBCT.

العوامل التي تزيد خطر الارتشاف

- [ ] رضّ سابق، خاصة الانخلاع الغرزي وإعادة الزرع.
- [ ] جذور قصيرة أو على شكل ماصّة منذ البداية.
- [ ] حركة جذرية كبيرة: عزم واضح، غرز، إرجاع طويل الأمد.
- [ ] مدة علاج طويلة وقوى كبيرة.
- [ ] ارتشاف لوحظ في علاج سابق.

خطأ شائع

أخذ صورة أشعة في بداية العلاج ثم عدم النظر في الأمر حتى النهاية. خطّط لصور مراقبة مرحلية للأسنان عالية الخطورة.

الفصل 6

التصاق السن: العلامات

التصاق السن هو التحام الجذر مباشرةً بالعظم السنخي. ولا يعود السن يتحرك تحت القوة التقويمية.

العلامة	كيف تظهر؟
الانخفاض الإطباقي	يبقى السن تحت المستوى الإطباقي مقارنةً بالأسنان المجاورة. ولدى المريض في طور النمو يزداد الفرق مع الوقت.
صوت قرع معدني	صوت أعلى و«ممتلئ» مقارنةً بالأسنان المجاورة. قارنه بالسن المقابل.
غياب الحركة الفيزيولوجية	لا يتحرك السن إطلاقًا؛ بينما تُلمس حركة خفيفة في السن المجاور السليم.
عدم الاستجابة للقوة التقويمية	السلك القوسي نشط والسن لا يتحرك؛ بل تميل الأسنان المجاورة نحوه.
ميلان الأسنان المجاورة	تميل الأسنان المجاورة فوق السن المنخفض إطباقيًا؛ مع فقدان المسافة.
تأخّر المستوى السنخي	يبقى العظم السنخي واللثة حول السن أدنى مقارنةً بالأسنان المجاورة.
البزوغ الزائد للسن المقابل	يستطيل السن المقابل باتجاه الفراغ.

اختبار سريع

اقرع السن المصاب ثم السن المقابل له تباعًا والمريض مغمض العينين. إذا كان الفرق واضحًا وقابلًا للتكرار، سجّل في الملف اشتباه التصاق السن.

خطأ شائع

زيادة القوة عندما لا يتحرك السن. في السن الملتصق، لا تؤدي زيادة القوة إلا إلى فقدان الإرساء وتحريك الأسنان المجاورة في اتجاه غير مرغوب.

الفصل 7

التصاق السن: التشخيص

لا تكفي علامة واحدة؛ قيّم النتائج السريرية والشعاعية معًا.

هل توجد سوابق رضّ + انخفاض إطباقي أو صوت معدني؟

↓

نعم ← افحص الحركة، وخذ صورة حول ذروية، وقارن بالسن المقابل.

لا ← احتمال التصاق السن منخفض؛ تابع وفق بروتوكول السن المصاب برضّ.

هل يظهر في الأشعة اختفاء مسافة الرباط حول السني أو ارتشاف استبدالي؟

↓

نعم ← التصاق السن مرجّح جدًا. رأي الأخصائي وخيارات العلاج (الفصل 9).

لا ← قد لا يظهر التصاق السن المبكر في الأشعة. إذا استمرت العلامات السريرية، أعد التقييم خلال وقت قصير؛ وعند الحاجة CBCT.

التشخيص التفريقي	للتمييز
فشل البزوغ الأولي	لا سوابق رضّ، وغالبًا في الأسنان الخلفية، ويتوقف البزوغ دون علامات التصاق. رأي الأخصائي.
البزوغ المتأخر	تطوّر الجذر والمقارنة بالسن المقابل.
عائق ميكانيكي	سن زائد أو ورم سني (odontoma) أو كيس في الأشعة.
ميكانيكا تقويمية غير كافية	هل السلك القوسي نشط فعلًا؟ هل الحاصرة في موضعها الصحيح؟

خطأ شائع

استبعاد التصاق السن بناءً على الأشعة وحدها. في المرحلة المبكرة قد تبدو الأشعة طبيعية؛ قيّم القرع والحركة والاستجابة للقوة معًا.

الفصل 8

التصاق السن لدى المريض في طور النمو

ما دام النمو مستمرًا، تكبر المشكلة حول السن الملتصق.

تواصل الأسنان المجاورة بزوغها ويواصل العظم السنخي نموه عموديًا، بينما يبقى السن الملتصق في مكانه. النتيجة: انخفاض إطباقي متزايد وعيب سنخي عمودي.

ماذا يحدث؟

- يزداد الانخفاض الإطباقي.
- لا ينمو العظم السنخي في تلك المنطقة.
- ينشأ تفاوت في مستوى اللثة.
- تميل الأسنان المجاورة، مع فقدان المسافة.
- يستطيل السن المقابل.

لماذا يهم ذلك؟

- قد لا يكفي العظم لاحقًا لزرعة أو تعويض.
- المشكلة التجميلية واضحة في المنطقة الأمامية.
- كلما أجّلت القرار، قلّت الخيارات.

مرحلة النمو	الخطر	المقاربة
مرحلة مبكرة، قبل بدء ذروة النمو	مرتفع: قد يزداد الانخفاض الإطباقي بشكل كبير.	رأي أخصائي مبكر؛ ناقش الخيارات مع الأسرة.
أثناء ذروة النمو	متوسط إلى مرتفع.	مراجعات متقاربة؛ قِس الانخفاض الإطباقي ووثّقه.
انتهاء معظم النمو	منخفض: الحالة أكثر استقرارًا.	تتقدّم الخيارات الترميمية/التعويضية.

قاعدة عملية

في كل مراجعة، قِس مقدار الانخفاض الإطباقي وسجّله نسبةً إلى الحافة القاطعة أو الحواف الحفافية للسن المجاور. وتيرة النمو هي ما يحدد توقيت القرار.

الفصل 9

خيارات العلاج والإحالة

اعرف الخيارات؛ أما القرار الجراحي والإجراء فهما من اختصاص الأخصائي المعني.

الخيار	متى يُطرح؟	دور طبيب التقويم
المراقبة	انخفاض إطباقي طفيف، قرب نهاية النمو، دون مشكلة تجميلية.	قياس وتوثيق منتظمان.
تصحيح المستوى الترميمي	في الانخفاض الإطباقي الخفيف، حل مؤقت للتناسق التجميلي/الإطباقي.	حافظ على الإطباق وعلاقات المسافة.
نزع التاج (Decoronation)	سن أمامي ملتصق لدى مريض في طور النمو؛ الهدف الحفاظ على حجم العظم السنخي.	خطّط للتوقيت وحفظ المسافة بالتعاون مع الأخصائي.
الخلع	تعذّر الحفاظ على السن، أو توافق الخطة التقويمية مع الخلع.	القرار بإغلاق الفراغ أو الإبقاء عليه.
الزرع الذاتي	مريض صغير السن لديه سن مانحة مناسبة وتطوّر جذري ملائم.	تهيئة المسافة، ثم الضبط بقوة خفيفة.
الزرعة / التعويض	بعد انتهاء النمو.	هيّئ المسافة وتوازي الجذور؛ مع حل مؤقت حتى انتهاء النمو.

اكتب هذا في خطاب الإحالة

- [ ] سوابق الرضّ وتاريخها؛ عمر المريض ومرحلة نموه.
- [ ] النتائج السريرية (الانخفاض الإطباقي، القرع، الحركة) والشعاعية.
- [ ] الخطة التقويمية، وما تتوقعه من هذا السن (الإبقاء، الخلع، حفظ المسافة).
- [ ] سؤالك: «ما الخيار والتوقيت اللذان تقترحهما لهذا السن؟»

تنبيه

استطباب الخيارات الجراحية وتنفيذها من اختصاص الأخصائي المعني؛ أما طبيب التقويم فيخطّط للتوقيت وإدارة المسافة.

الفصل 10

تخطيط العلاج التقويمي حول السن الملتصق

إذا كان السن لن يتحرك، فعدّل الخطة وفقًا لذلك.

1. **استثنِ السن من العلاج** — لا تطبّق قوة نشطة على السن الملتصق؛ لا تربطه بالسلك القوسي، أو اربطه بشكل سلبي فقط.
2. **احمِ الأسنان المجاورة** — امنع ميلانها نحو السن الملتصق؛ وعند الحاجة استخدم حافظ مسافة.
3. **لا تستخدمه للإرساء** — عدم حركته مغرٍ، لكنه غير قابل للتنبؤ؛ إذا احتجت إلى إرساء ففكّر مثلًا في الزرعات المصغرة.
4. **احمِ المستوى الإطباقي** — قد تغرز أسلاك التسوية الأسنان المجاورة نسبةً إلى السن الملتصق. فكّر في تجزئة السلك أو تجاوز السن (bypass).
5. **راقب السن المقابل** — امنع البزوغ الزائد للسن المقابل.
6. **نسّق التوقيت مع الأخصائي** — اضبط المراحل التقويمية بما يتوافق مع قرار نزع التاج أو الخلع أو الزرع الذاتي.
7. **أبلغ الأسرة** — سلّمها كتابيًا الخطة طويلة الأمد للسن الملتصق.

إذا أبقينا السن

- تجاوز السلك (bypass) أو ميكانيكا مجزّأة.
- متابعة الانخفاض الإطباقي.
- اترك مسافة لتصحيح المستوى الترميمي.

إذا خلعنا السن

- هل نغلق الفراغ أم نبقيه؟
- إذا أبقيناه: توازي الجذور وحافظ مسافة.
- التوقيت مع الأخصائي للحفاظ على العظم السنخي.

خطأ شائع

محاولة تسوية السن الملتصق بسلك قوسي متصل. السن لن يتحرك؛ بل تنغرز الأسنان المجاورة نحوه ويتشوّه المستوى الإطباقي.

الفصل 11

التصاق الرحى اللبنية

حالة شائعة في الإطباق المختلط، لكنها تُعالَج بطريقة مختلفة.

تحدث الرحى اللبنية المنخفضة إطباقيًا حتى دون سوابق رضّ. ويتوقف القرار على وجود برعم سن دائم تحتها، وعلى شدة الانخفاض الإطباقي.

هل يوجد تحتها برعم ضاحك دائم؟

↓

نعم ← المراقبة في معظم الحالات؛ فقد يسقط السن اللبني مع بزوغ الضاحك. إذا أصبح الانخفاض الإطباقي واضحًا، أو مالت الأسنان المجاورة، أو تأخّر بزوغ الضاحك، يُطرح الخلع مع حافظ مسافة.

لا ← يمكن الإبقاء على السن اللبني مدة طويلة، أو خلعه وفق الخطة التقويمية. ويتوقف القرار على ما إذا كنت تخطّط لإغلاق الفراغ أو الإبقاء عليه.

الموجودات	المقاربة
انخفاض إطباقي خفيف، والأسنان المجاورة مستقيمة	المراقبة والتوثيق.
انخفاض إطباقي واضح، تحت الحواف الحفافية	رأي أخصائي طب أسنان الأطفال؛ قد يُطرح الخلع + حافظ مسافة.
ميلان الأسنان المجاورة، مع فقدان المسافة	الخلع وحافظ المسافة/استعادة المسافة.
لا يوجد برعم تحتها	الخطة التقويمية: إبقاء أم إغلاق؟

خطأ شائع

ترك الرحى اللبنية التي بدأت بالانغمار دون متابعة. إذا انغمر السن بعمق كبير، يصبح الخلع أصعب؛ وتميل الأسنان المجاورة فوقه.

الفصل 12

ورقة المتابعة

املأ ورقة لكل سن مصاب برضّ أو مشتبه بالتصاقه.

المريض / العمر

رقم السن

نوع الرضّ وتاريخه

العلاج الذي أُجري حينها

نتائج الحيوية الأولية

القرع / الحركة

الموجودات الشعاعية الأولية

الانخفاض الإطباقي (mm)

الإحالة: الأخصائي والتاريخ

رأي الأخصائي

بدء تطبيق القوة

المراجعة	اللون / الحيوية	القرع / الحركة	الأشعة	القرار
1				
2				
3				
4				
5				

مادة لأغراض تعليمية. لا تغني عن الفحص السريري وقرار الطبيب ورأي الأخصائي.

الخطوة التالية

حتى لا تفوتك الأسنان المصابة برضوض في الصورة البانورامية للمريض الجديد، افتح الآن **الأداة 1 · قائمة التحقق الكاملة للصورة البانورامية**. ثم تابع، للمرضى في طور النمو، مع **الدليل 5 · الأطلس السريري لتقويم الوجه والفكين**.